DOCUMENTO DE DESIGN DE SOFTWARE (SDD)

SISTEMA DE ENSAIOS DE TRAÇÃO E FLEXÃO

VERSÃO

Como entregue (as-built)

Documento nº	SDD 01/26 — Revisão 00
Data de emissão	09/11/2026
Sistema	Software de coleta, controle e parametrização da máquina de ensaios (MaqTracao)
Equipamento	Máquina de tração com CLP Delta DVP-20SX2 e IHM Delta DOP
Cliente	[Razão social do cliente]
Versão do software	Branch master, commit fc6ba53 (06/11/2026)
Repositório	github.com/DomiBrunoGuima/maq-tracao
Documentos relacionados	Manual completo do sistema (docs/MANUAL.md e PDF)
Elaborado por	AUTOMATIC

Facilitando e evoluindo

Este documento contém informações técnicas de propriedade da AUTOMATIC, destinadas exclusivamente ao cliente indicado. Sua reprodução ou divulgação a terceiros depende de autorização prévia.

AUTOMATIC
Rua Alto Paraguai, 236 CEP – 02238-240 Jardim Brasil (Zona Norte), São Paulo – SP- Brasil
Telefone: (11) 2240-3099
CNPJ – 47.503.132/0001-08

CONTROLE DE REVISÕES

Rev.	Data	Descrição	Elaborado
00	09/11/2026	Emissão inicial, descrevendo o sistema como entregue (instalação de 21/10/2026 e atualizações até o commit fc6ba53).	AUTOMATIC

Convenção de status das informações

Este documento descreve o sistema **como foi construído e entregue**. Quando uma informação depende da máquina física (endereços, tipos de dado, unidades), ela vem marcada com um dos selos abaixo, para deixar claro o que foi visto funcionando e o que ainda precisa de conferência.

Selo	Significado
AJUSTADO EM CAMPO	Valor alterado no `config.json` durante a instalação na máquina (21/10/2026). É a melhor evidência disponível de que foi testado no equipamento.
DO PROJETO	Valor tirado do projeto DOPSoft (tabela de troca da IHM) e mantido sem alteração na instalação. Funciona como projetado, mas não há registro formal de teste sinal a sinal.
NÃO CONFIRMADO	Depende de linha que não existia na tabela da IHM, ou há divergência entre o projeto e o `config.json`. Precisa ser conferido na máquina antes de ser usado como referência.

Não existe, no repositório, uma folha de comissionamento assinada sinal a sinal. O Anexo A traz o roteiro para fazer essa conferência e fechar as pendências.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade

Registrar a arquitetura, as interfaces, o modelo de dados e as decisões de projeto do software que comanda a máquina de ensaios, coleta força e deslocamento, calcula os resultados e emite os relatórios. O documento serve de base para manutenção, auditoria técnica, treinamento da equipe de suporte e futuras evoluções.

1.2 Escopo

Cobre o software instalado no computador ao lado da máquina (servidor local e tela no navegador), a comunicação com a IHM Delta, o banco de dados local, o controle de acesso, o backup, os relatórios e o processo de implantação.

Não cobre o programa do CLP (ladder no ISPSoft) nem o projeto de telas da IHM (DOPSoft), exceto no que eles expõem para o software pela rede.

1.3 Público

Equipe técnica da AUTOMATIC, técnico de manutenção do cliente e quem for dar continuidade ao desenvolvimento. O operador da máquina deve usar o Manual.

1.4 Termos e siglas

Termo	Significado
CLP	Controlador lógico programável (Delta DVP-20SX2).
IHM	Interface homem-máquina (Delta DOP), tela da máquina e ponte de rede.
Modbus TCP	Protocolo usado entre o computador e a IHM (porta 502).
Coil	Bit Modbus de leitura e escrita (ex.: comando de iniciar).
Holding register	Palavra Modbus de 16 bits; valores float32 ocupam duas.
Role	Papel de um registrador para o software (ex.: `forca_atual`, `iniciar`).
SSE	Server-Sent Events: fluxo contínuo de dados do servidor para a tela.
L_0	Comprimento inicial de referência do corpo de prova (mm).
Fmáx	Força máxima registrada no ensaio.
Mestre	Acesso administrador fixo do sistema.

2. VISÃO GERAL DO SISTEMA

2.1 Funções

- **Comandar** a máquina: iniciar, parar, sentido (subir/descer), zerar deslocamento, tara e envio de velocidade, curso e limite de força.
- **Coletar** força e deslocamento a cada 100 ms durante o ensaio e desenhar as curvas ao vivo.
- **Calcular** os resultados de tração (tensão máxima, módulo com R^2, Rp0,2, alongamentos, energia) e de flexão a 3 pontos (resistência, módulo, deflexão).
- **Documentar**: gravar cada ensaio com cliente, amostra, norma e operador, avaliar a qualidade dos dados e gerar o relatório técnico numerado.
- **Proteger**: alerta de sobrecarga da célula de carga com pulso de parada.
- **Administrar**: login por usuário, gestão de usuários, registro de atividades e backup automático.

2.2 Contexto

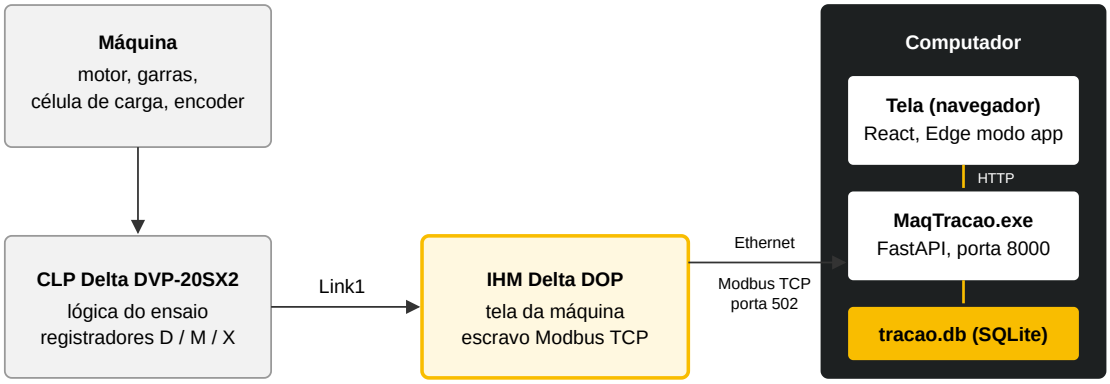


Figura 1. O computador não fala direto com o CLP: lê e escreve na memória Modbus da IHM, que repassa para o CLP.

O computador conversa só com a **IHM**. A IHM republica, na sua memória Modbus, os registradores do CLP listados na tabela de troca do projeto DOPSoft. Um sinal do CLP que não estiver nessa tabela não é visível para o software.

Tudo roda e fica gravado no próprio computador. O sistema não depende de internet; a única saída externa é a pasta de backup, que um aplicativo de nuvem (OneDrive, Google Drive ou Dropbox) sincroniza por conta própria.

2.3 Tecnologias

Camada	Tecnologia
Servidor	Python 3.11+, FastAPI, Uvicorn
Comunicação	pymodbus 3.6+ (cliente Modbus TCP)
Cálculo	pandas, numpy, scipy
Banco	SQLite via SQLAlchemy 2
Gráficos do relatório	matplotlib (PNG embutido no HTML)
Monitoramento de pasta	watchdog
Tela	React 18, TypeScript, Vite 5, Tailwind CSS 3, Recharts, TanStack Query
Empacotamento	Nuitka (recomendado) ou PyInstaller, gerando `MaqTracao.exe`

3. ARQUITETURA

3.1 Visão em camadas

O sistema é um único processo servidor (`MaqTracao.exe`) que atende a API e entrega a tela já compilada (`frontend/dist`) na mesma porta. A tela roda no navegador do próprio

PC e fala com o servidor só por HTTP.

Camada	Responsabilidade	Onde está
Apresentação	Telas de Controle, Flexão, Resultados, Comparação, Clientes, Relatórios, Configurações e Usuários	`frontend/src/components/`
API	Rotas REST e fluxos SSE, autenticação, auditoria	`backend/main.py`
Domínio	Aquisição, cálculos, qualidade, normas, relatórios, sobrecarga	`backend/*.py`, `backend/flexao/`
Integração	Modbus TCP, conversão de dispositivos Delta, FTP da IHM, pasta de CSV	`modbus_client.py`, `ftp_client.py`, `watcher.py`
Persistência	SQLite, migração de colunas, `config.json`	`database.py`, `main.py`

3.2 Módulos do servidor

Módulo	Função
`main.py`	Aplicação FastAPI, estado de configuração, todas as rotas, fluxos de aquisição de tração e flexão.
`modbus_client.py`	Leitura e escrita Modbus (coil, uint16, int32, float32, decimal), ordem das palavras, conversão D/M/X → endereço, diagnóstico de registrador.
`acquisition.py`	Monta o DataFrame do ensaio de tração a partir das amostras e grava no banco.
`flexao/`	Equivalente para flexão a 3 pontos: aquisição, cálculos e leitura de CSV.
`parser.py`	Leitura do CSV `HISTORY V1.0` da IHM e detecção dos estágios da curva.
`calculator.py`	Resultados de tração (KPIs) e dados das curvas.
`qualidade.py`	Verificações de qualidade dos dados do ensaio.
`normas.py`	Normas cadastradas e parâmetros sugeridos.
`report.py`	Relatório técnico em HTML com gráficos.
`sobrecarga.py`	Monitor de sobrecarga da célula de carga.
`usuarios.py`	Usuários, mestre, sessões, senhas e auditoria.
`acesso.py`	Senha do técnico para as Configurações.
`backup.py`	Backup periódico em pasta sincronizada.
`simulator.py`	Simula IHM e CLP para treino e testes sem máquina.
`watcher.py`, `ftp_client.py`	Importação de CSV pela pasta monitorada e pela FTP da IHM.

3.3 Execução concorrente

Atividade	Como roda
Requisições da tela	Uvicorn (assíncrono); chamadas Modbus bloqueantes vão para o executor de threads.
Aquisição ao vivo	Um fluxo SSE por tela aberta (`/api/control/stream` ou o de flexão), com leitura a cada `realtime_interval_ms` (padrão 100 ms, mínimo 50 ms).
Pasta monitorada	Thread do watchdog, iniciada na subida do servidor.
Backup	Thread própria que confere a cada 60 s se o intervalo venceu.
Sobrecarga	Sem thread própria: cada leitura de força (status e fluxos) passa pelo monitor.

3.4 Fluxo de um ensaio de tração

1. O operador preenche o cadastro (cliente, amostra, norma, operador) e o setup (sentido, velocidade, curso, limite de força, área e L_0) na tela de Controle.
2. **Iniciar** (`POST /api/control/start`): o servidor recusa se houver alarme de sobrecarga ativo, escreve velocidade, curso e limite de força, guarda o cadastro em `proximo_ensaio` no `config.json`, dá o pulso de sentido e o pulso de **iniciar** (300 ms) e registra `ensaio_iniciado` na auditoria.
3. A tela abre o fluxo `/api/control/stream`. A cada leitura o servidor acumula força e deslocamento, envia o ponto para a tela e passa a força pelo monitor de sobrecarga.
4. O ensaio é gravado quando acontece o primeiro destes eventos: borda de subida do bit de **ruptura**; **sobrecarga** (com pulso de parada); operador clica **Parar** ou fecha a tela.
5. Só é gravado com 10 leituras de força ou mais. A gravação calcula tensão, deformação, estágios e KPIs, salva tudo em `ensaios` e aplica o cadastro de `proximo_ensaio`.
6. A tela recebe o número do ensaio gravado e abre os resultados.

A flexão segue o mesmo fluxo com os registradores da flexão (`/api/flexao/control/...`), o bit `fim_ensaio_bit` no lugar da ruptura e a geometria b, h e L no lugar de área e L_0. A deflexão vem negativa do CLP (a travessa desce) e o software inverte o sinal da série predominantemente negativa.

3.5 Caminho alternativo por CSV

Antes da aquisição direta, a IHM gravava um histórico em CSV (`HISTORY V1.0`, UTF-16, TAB, 1 amostra por segundo). Esse caminho continua disponível: o arquivo pode ser colocado na pasta monitorada, baixado pela FTP da IHM (`/HMI/HMI-000/History/CSV/H0001.csv`) ou reprocessado. Na operação normal da máquina entregue, o caminho usado é a aquisição direta da seção 3.4.

4. COMUNICAÇÃO COM A IHM DELTA

4.1 Parâmetros de rede

Item	Valor	Status
Protocolo	Modbus TCP, o computador é mestre e a IHM é escrava	AJUSTADO EM CAMPO
Porta	502	AJUSTADO EM CAMPO
Timeout	3 s (2 s no teste de conexão)	DO PROJETO
`ihm_ip`	192.168.11.10 (IP padrão de fábrica da IHM)	DO PROJETO
`clp_ip`	192.168.15.50	AJUSTADO EM CAMPO
Família de endereços	`dvp`	DO PROJETO
Pulso de comando	300 ms	DO PROJETO
Unidade da força no CLP	kgf (`forca_clp_kgf` = true, padrão)	NÃO CONFIRMADO

Qual IP vale. O software usa `clp_ip` para controle e aquisição; só quando ele está vazio usa `ihm_ip`. O `config.json` gravado no dia da instalação tem `clp_ip` = 192.168.15.50, portanto é nesse endereço que o software procura a IHM. O 192.168.11.10 continua sendo usado para a leitura de parâmetros e a FTP do caminho por CSV. O arquivo que vale é o da máquina (`C:\MaqTracao\config.json`), que pode ter sido alterado depois pela tela de Configurações.

Unidade da força. O software assume força em kgf vinda do CLP, multiplica por 9,80665 para trabalhar em N e envia o limite de força em kgf. Se a força aparecer 9,8 vezes maior ou menor que a da tela da IHM, a unidade está trocada.

4.2 Endereçamento

- A tabela de troca no DOPSoft é numerada a partir de 1 (ex.: Registers 40050). O software usa endereço a partir de 0: **endereço no software = número da tabela − 1**.
- Cada linha da tabela liga um bloco da memória da IHM a um bloco do CLP (ex.: Registers 40040, tamanho 10 → D600 a D609).
- Os valores D do CLP são float32 e ocupam dois registradores. Pela IHM, a ordem das palavras é `little` (palavra baixa primeiro).
- Um registrador também pode ser digitado como dispositivo Delta (`D412`, `M5`, `X0`). Com a família **DVP**, o software converte: D0–D4095 → 0x1000 + n; M0–M1535 → 0x0800 + n; X → 0x0400 + octal; Y → 0x0500 + octal. Essa conversão vale para falar **direto** com o CLP; para falar com a IHM, os endereços são os da tabela de troca (como estão no `config.json` entregue).

4.3 Tabela de troca da IHM (projeto DOPSoft)

Linha da IHM (1-based)	Tamanho	Bloco do CLP	Status
Registers 40000	10	D407… (velocidade D408, curso D412)	DO PROJETO
Registers 40010	10	D2012… (força máxima)	DO PROJETO
Registers 40020	10	D2002… (limite de força D2006)	DO PROJETO
Registers 40030	10	D2022…	DO PROJETO
Registers 40040	10	D600… (deslocamento atual)	DO PROJETO
Registers 40050	10	D92…	DO PROJETO
Coils 4000	10	M5… (cima M5, baixo M6, parar M7, iniciar M9)	DO PROJETO
Coils 4010	10	M30… (íntegro M30, ruptura M31)	DO PROJETO
Coils 4020	10	M100… (zerar desloc. M100, tara M101)	DO PROJETO
Registers 40080	2	D650 (força atual em kgf, a da tela)	NÃO CONFIRMADO
Registers 40060	2	D3004 (tensão máxima)	NÃO CONFIRMADO
Registers 40070	2	D610 (deslocamento máximo)	NÃO CONFIRMADO
Coils 4030	3	X0, X1, X2 (emergência, limites)	NÃO CONFIRMADO

As quatro últimas linhas foram propostas pela AUTOMATIC para o projeto da IHM. Não há registro de que tenham sido criadas, exceto o indício da linha 40080 (o endereço da força foi mudado para 40079 na instalação, ver 4.4).

4.4 Mapa de registradores da tração (config.json entregue)

Role	Endereço	Tipo / ordem	CLP	Status
`iniciar` (escrita)	coil 4003	coil	M9	DO PROJETO
`parar` (escrita)	coil 4001	coil	M7	DO PROJETO
`sentido_cima` (escrita)	coil 3999	coil	M5	DO PROJETO
`sentido_baixo` (escrita)	coil 4000	coil	M6	DO PROJETO
`zerar_deslocamento` (escrita)	coil 4019	coil	M100	AJUSTADO EM CAMPO
`zerar_celula` / tara (escrita)	coil 4020	coil	M101	DO PROJETO
`material_integro_bit`	coil 4009	coil	M30	DO PROJETO
`ruptura_bit`	coil 4010	coil	M31	DO PROJETO
`velocidade` (escrita)	40000	decimal ×100 / little	D408	NÃO CONFIRMADO

Role	Endereço	Tipo / ordem	CLP	Status
`deslocamento_programado` (escrita)	40004	float32 / little	D412	DO PROJETO
`limite_forca` (escrita)	40023	float32 / little	D2006	DO PROJETO
`forca_maxima`	40009	float32 / little	D2012	DO PROJETO
`deslocamento_atual`	40039	float32 / little	D600	DO PROJETO
`forca_atual`	40079	float32 / little	D650	AJUSTADO EM CAMPO
`tensao_maxima`	40060	float32 / little	D3004	NÃO CONFIRMADO
`deslocamento_maximo`	40070	float32 / little	D610	NÃO CONFIRMADO
`emergencia`	coil 4029	coil	X0	NÃO CONFIRMADO
`limite_inferior`	coil 4030	coil	X1	NÃO CONFIRMADO
`limite_superior`	coil 4031	coil	X2	NÃO CONFIRMADO

Mudanças feitas na instalação (comparando o `config.json` antes e depois de 21/10/2026): `zerar_deslocamento` 4004 → 4019, `forca_atual` 40049 (D92) → 40079 (D650), `tensao_maxima` 40059 → 40060, `deslocamento_maximo` 40069 → 40070 e `clp_ip` vazio → 192.168.15.50.

4.5 Flexão

A flexão usa a mesma máquina e, por padrão, os mesmos registradores da tração. Só os roles marcados em `flexao_separados` usam endereço próprio. No `config.json` entregue, apenas `forca_atual` é separado, no endereço 40089 (float32, little), e o fim de ensaio usa o mesmo bit da ruptura (coil 4010). O endereço 40089 não aparece em nenhuma linha conhecida da tabela da IHM: NÃO CONFIRMADO.

4.6 Divergências e pendências

#	Ponto	Risco	Ação sugerida
P1	`tensao_maxima` e `deslocamento_maximo` foram para 40060 e 40070. Pela regra "tabela − 1", linhas criadas em 40060 e 40070 seriam lidas em 40059 e 40069.	Indicador com valor errado ou vazio (não afeta o ensaio).	Conferir no DOPSoft o número exato das linhas criadas e ajustar o endereço.
P2	Velocidade na tração como `decimal` × 100 e na flexão como `decimal32` × 1, enquanto o projeto diz que os D são float32.	Velocidade enviada diferente da programada.	Escrever um valor conhecido e conferir na tela da IHM com o Diagnóstico de registrador.
P3	Força da flexão separada em 40089 sem linha conhecida na IHM.	Flexão sem leitura de força.	Confirmar a linha ou desmarcar "Separar" para usar 40079.

#	Ponto	Risco	Ação sugerida
P4	Unidade da força (kgf) assumida.	Resultados 9,8× fora.	Pendurar massa conhecida e comparar.
P5	Emergência e limites dependem da linha Coils 4030 → X0.	Indicadores vazios (o ensaio funciona).	Criar a linha ou retirar os roles.
P6	IP: `clp_ip` 192.168.15.50 × `ihm_ip` 192.168.11.10.	Documentação divergente do campo.	Registrar o IP real da IHM na rede do cliente.
P7	Significado do bit M8 e comportamento exato de M30/M31 no programa do CLP.	Gravação do ensaio fora de hora.	Conferir no ladder. Sem bit de ruptura, o ensaio é gravado ao Parar.

4.7 Ferramentas de verificação

- **Diagnóstico de registrador** (Configurações → Controle): lê ou escreve um endereço e mostra o valor cru e interpretado.
- `varredura_ihm.py`: varre a memória da IHM **só lendo**. Anotar o valor da tela, rodar, mexer na máquina e rodar de novo: o endereço que mudou junto é o certo.
- `modbus_test.py` e `test_bit.py --scan`: leitura de faixas e busca de bits que mudam.
- Indicador de conexão (`/api/clp/conexao`): considera a máquina conectada só se a **força atual** for lida, o que também valida o endereço da força.

5. AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO

5.1 Regras de gravação

- Amostragem: `realtime_interval_ms` (100 ms). Cada amostra guarda tempo decorrido, força (N) e deslocamento (mm).
- Mínimo de 10 leituras de força para gravar.
- Se a conexão cai, o fluxo avisa a tela ("reconectando"), espera 1 s e tenta de novo, sem perder as amostras já coletadas.
- Gravação no fechamento do fluxo é síncrona, para não ser interrompida quando a tela fecha.
- Ensaios gravados **nunca são alterados nem apagados** por atualização ou migração. A edição pela tela muda só o cadastro (cliente, amostra, norma, operador, observações), nunca a série medida.

5.2 Cálculos de tração

Grandeza	Definição
Tensão	$\sigma = F \div A$ (MPa)
Deformação	$\varepsilon = \Delta L \div L_0$

Grandeza	Definição
Trecho elástico	Maior trecho com rigidez acima de 80 % da máxima, encurtado até a reta F × d ter $R^2 \geq 0{,}99$ (mínimo 5 pontos)
Módulo de elasticidade	Inclinação da regressão σ × ε no trecho elástico, com R^2
Rp0,2	Cruzamento da curva com a reta elástica deslocada de 0,002
Ruptura	Queda ≥ 25 % de Fmáx em até 2 amostras, ou queda gradual abaixo de 10 % de Fmáx
Alongamento na Fmáx	d/L_0 e $(d - L_0)/L_0$, em %
Alongamento final	Último deslocamento do ensaio, nas mesmas duas formas
Energia	∫ F dd até a ruptura (J)

As duas formas de alongamento existem porque o deslocamento da máquina pode já incluir L_0, conforme a referência de zero usada no ensaio.

Estágios identificados na curva: acomodação, elástico linear, escoamento superior, patamar de escoamento, encruamento, estricção, ruptura e pós-ruptura.

5.3 Cálculos de flexão (3 pontos)

$\sigma f = 3 \cdot F \cdot L \div (2 \cdot b \cdot h^2)$ e $\varepsilon f = 6 \cdot s \cdot h \div L^2$. Módulo por regressão no trecho elástico e módulo cordal entre εf1 e εf2 da norma. Escoamento de flexão quando o módulo local cai mais de 10 %.

5.4 Qualidade dos dados

Cada ensaio recebe uma avaliação com os itens: dados completos, dados faltantes (lacunas de tempo), geometria do corpo de prova, curva válida, ruptura detectada e alongamento estimado. Cada item fica OK, alerta ou erro e aparece em Resultados.

5.5 Normas

ISO 527-2, ASTM D638, ABNT NBR ISO 6892-1, ASTM E8/E8M, ASTM D3039, ISO 37 e ASTM D412 (tração); ISO 178 e ASTM D790 (flexão). Cada norma traz corpo de prova, velocidade e L_0 ou vão sugeridos (`backend/normas.py`).

6. MODELO DE DADOS

6.1 Visão geral

Um único arquivo SQLite, `tracao.db`, na pasta da instalação. As tabelas são criadas na primeira execução. Colunas novas de versões futuras são acrescentadas automaticamente por `database.migrate()` sem tocar nos dados existentes.

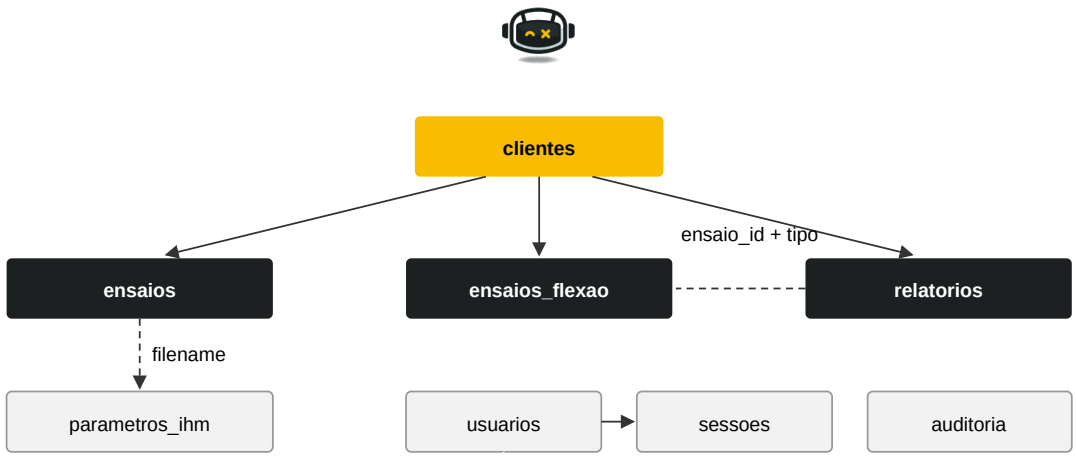


Figura 2. Tabelas principais. Setas cheias: chave estrangeira cliente_id. Tracejadas: ligação lógica (sem chave estrangeira).

6.2 Tabelas

ensaios (tração): `id`, `nome`, `filename` (único; `CLP_AAAAMMDD_HHMMSS.csv` na aquisição direta), `data_ensaio`, `num_amostras`, `forca_max_N`, `tensao_max_MPa`, `alonga_ruptura_pct`, `tempo_ruptura_s`, metadados do equipamento, `created_at`, **`data_json`** (série completa do ensaio, com as colunas derivadas e o estágio de cada ponto), `cliente_id`, `amostra`, `norma`, `operador`, `observacoes`, `setup_json` (sentido, velocidade, curso, limite, área, L_0), `usuario_id`, `usuario_nome`.

ensaios_flexao: mesma ideia, com `tensao_flexao_max_MPa`, `modulo_flexao_MPa`, `deflexao_max_mm`, `tempo_ensaio_s`, `largura_mm`, `espessura_mm`, `span_mm` e `norma`.

parametros_ihm: parâmetros lidos no momento do ensaio (`ensaio_filename`, `captured_at`, `ihm_ip`, `params_json`), como área e L_0 usados.

clientes: `nome`, `documento` (CNPJ/CPF), `contato`, `email`, `telefone`, `endereco`, `bairro`, `cidade_uf`, `cep`, `observacoes`.

relatorios: `ensaio_id` e `tipo` (`tracao` ou `flexao`, indica a tabela do ensaio), `cliente_id`, `numero` (ex.: 0007/2026), `titulo`, `cliente_nome`, `request_json` (campos usados), **`html`** (relatório completo, como emitido), `usuario_id`, `usuario_nome`.

usuarios: `login` (único), `nome`, `cargo`, `registro`, `email`, `senha_hash`, `ativo`, `trocar_senha`, datas de criação, alteração e último login.

sessoes: `token_hash` (SHA-256 do token, nunca o token), `usuario_id` (0 = mestre), `criada_em`, `ultimo_uso`, `ip`.

auditoria: `data`, `usuario_id`, `usuario` (login no momento), `acao`, `detalhe`, `ip`.

6.3 Decisões

- O ensaio guarda o **nome** do usuário e do cliente além do id. Assim, excluir um usuário não apaga a autoria dos ensaios e relatórios.
- O relatório guarda o **HTML emitido**. Mudar o cadastro ou o cálculo depois não altera um relatório já entregue.

- A série medida fica em `data_json` dentro do banco, não em arquivos soltos: um único arquivo para copiar no backup.

7. LOGIN, USUÁRIOS E AUDITORIA

7.1 Perfis

Perfil	Pode
Usuário	Operar a máquina, ver e editar cadastros, gerar relatórios, trocar a própria senha.
Técnico	Usuário que também sabe a senha das Configurações (padrão `tracao2026`, trocável em Configurações → Sobre).
Mestre	Login `mestre`, fixo no programa. Gerencia usuários, vê a auditoria e entra nas Configurações sem a senha do técnico.

O mestre não pode ser alterado, desativado nem excluído pela tela e funciona mesmo com o banco vazio. No código fica só o salt e o hash da senha; a senha é entregue em separado pela AUTOMATIC e não consta deste documento. Trocá-la exige gerar novo hash e novo executável.

7.2 Autenticação e sessão

- Senhas: PBKDF2-HMAC-SHA256, 200.000 iterações, salt individual de 16 bytes.
- Senha gerada pelo mestre: 10 caracteres de um alfabeto sem caracteres ambíguos, mostrada uma única vez. Opção de senha provisória, que obriga a troca no próximo login (até lá, só as rotas de sessão e troca de senha respondem).
- Cookie de sessão `maq_sessao`, HttpOnly. No banco fica só o hash do token.
- Expira após **8 h sem uso** ou **24 h** desde o login; também ao gerar nova senha ou desativar o usuário.
- **5 tentativas erradas** bloqueiam o login por **5 minutos**.
- Toda rota `/api` exige sessão, menos login, logout e `/api/health`.
- A senha do técnico das Configurações gera um token de 8 h enviado no cabeçalho `X-Config-Token`.

7.3 Auditoria

Ações registradas: `login`, `login_falhou`, `logout`, `usuario_criado`, `usuario_editado`, `usuario_excluido`, `senha_trocada`, `senha_redefinida`, `ensaio_iniciado`, `ensaio_editado`, `ensaio_excluido`, `relatorio_gerado`, `relatorio_excluido`, `cliente_excluido`, `config_aberta`, `config_alterada`, `config_senha_errada`, `config_senha_trocada`. Cada registro guarda data, usuário, detalhe e IP. Só o mestre consulta (tela Usuários e acessos → Registro de atividades).

8. PROTEÇÃO DE SOBRECARGA

- Ligada por `sobrecarga_ativa`, com limite em kgf (`sobrecarga_limite_kgf`).
- Cada leitura de força, em módulo e convertida para kgf, é comparada com o limite. Ao atingir, o monitor trava o alarme, envia o pulso de parada (role `parada_sobrecarga` se existir, senão `parar`) e o repete a cada 2 s enquanto a força continuar acima.
- O ensaio em andamento é gravado com o que foi coletado.
- Novo ensaio é recusado até o operador clicar **Reconhecer**.
- **Limitação:** a verificação depende das leituras feitas pelo software, ou seja, só funciona com a tela de Controle ou Flexão aberta. Não substitui a proteção do CLP nem a parada de emergência física.

9. RELATÓRIOS

- Gerados pelo servidor em HTML (`report.py`), com gráficos tensão × deformação e força × deslocamento em PNG embutidos. A tela imprime ou salva em PDF pelo navegador.
- Seções: identificação da empresa e do cliente, identificação da(s) amostra(s), objetivos, condições do ensaio, resultados e conclusão.
- Numeração sugerida sequencial por ano (`NNNN/AAAA`), editável antes de emitir. Campos vêm pré-preenchidos com o último relatório e com o cadastro do ensaio (`/campos-relatorio`).
- Responsabilidade: "Emitido por" (usuário logado) e executor do ensaio, com nome, cargo e registro do cadastro do usuário. O mestre não assina.
- O relatório emitido fica salvo na tabela `relatorios` e pode ser reaberto igual ao original. Modos tração e flexão.
- Comparação de vários ensaios (sobreposição de curvas, média e desvio padrão) em abas separadas para tração e flexão.

10. BACKUP E RESTAURAÇÃO

- Destino: uma pasta local que o OneDrive, Google Drive ou Dropbox sincroniza. O sistema não guarda senha de nuvem.
- Conteúdo: `MaqTracao-backup-AAAAMMDD-HHMMSS.zip` com cópia consistente do `tracao.db` (API de backup do SQLite, segura com o programa gravando) e o `config.json`.
- Agenda: intervalo em horas (padrão 24), conferido a cada minuto; retenção dos últimos N arquivos (padrão 30). Botão "Fazer backup agora".
- Restauração: parar a tarefa MaqTracao, trocar o `tracao.db` (e, se quiser, o `config.json`) pelo do zip e iniciar de novo.

11. CONFIGURAÇÃO

Toda a configuração fica em `config.json`, editado pela tela (Configurações, com senha do técnico ou mestre) e aplicado na hora, sem reiniciar. As chaves principais:

Grupo	Chaves
Conexão	`clp_ip`, `clp_port`, `clp_timeout`, `ihm_ip`, `ihm_port`, `ihm_timeout`, `plc_family`
Registradores	`control_registers`, `flexao_registers`, `flexao_separados`
Ensaio	`control_pulse_ms`, `realtime_interval_ms`, `forca_clp_kgf`, `area_seccao_mm2`, `comprimento_inicial_mm`, `flexao_*`
Proteção	`sobrecarga_ativa`, `sobrecarga_limite_kgf`
Backup	`backup_ativo`, `backup_dir`, `backup_intervalo_h`, `backup_manter`
CSV / FTP	`watch_directory`, `auto_load`, `refresh_interval_s`, `ftp_*`, `ihm_registers`
Servidor	`server_host` (127.0.0.1), `server_port` (8000)
Outros	`simulator_enabled` (false na entrega), `senha_config`, `proximo_ensaio*`

A descrição completa de cada chave e de cada role está no Manual, seções 11 e 14.

12. IMPLANTAÇÃO

12.1 Geração do pacote

No PC de desenvolvimento, a partir da master: conferir `backend/config.json` (vira o padrão da primeira instalação) e rodar `instalacao\build_cliente_nuitka.bat` (recomendado, compila para código de máquina) ou `build_cliente.bat` (PyInstaller). Sai `build-cliente\MaqTracao-instalador.zip`. A instalação de 21/10/2026 foi feita com o build Nuitka.

12.2 Instalação no cliente

`instalar.bat` como administrador:

Item	Valor
Pasta	`C:\MaqTracao\` (só Administradores e SYSTEM; `data\` liberada a usuários)
Arquivos	`MaqTracao.exe`, `config.json`, `tracao.db`, `data\`, `logs\servidor.log`
Início	Tarefa agendada **MaqTracao**, conta SYSTEM, na inicialização do Windows, reinicia se cair
Acesso	Atalho "Máquina de Tração" abre `http://localhost:8000` no Edge em modo aplicativo
Rede	Atende só em 127.0.0.1. Para outro PC, `server_host` = 0.0.0.0 e liberar a porta no firewall

Item	Valor
API	Documentação interativa (`/docs`) desligada na versão do cliente

O PC precisa de uma placa de rede na mesma faixa da IHM. A proteção da pasta só é efetiva se o operador usar conta padrão do Windows.

12.3 Atualização e desinstalação

Atualizar: backup, novo zip, `instalar.bat` de novo. Troca só o programa e mantém `config.json`, `tracao.db`, `data\` e `logs\`. O banco é migrado na subida sem perder ensaios. Desinstalar: `desinstalar.bat` remove programa, tarefa e atalho e mantém os dados.

Situação atual: login, usuários e auditoria (05/11/2026) e o alongamento final (06/11/2026) estão na master, mas só chegam à máquina com um novo build e reinstalação.

13. INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO (API)

O servidor expõe uma API REST em `http://localhost:8000/api`, usada pela tela. Grupos de rotas:

Grupo	Rotas
Sessão	`/auth/login`, `/auth/logout`, `/auth/me`, `/auth/senha`
Usuários (mestre)	`/usuarios`, `/usuarios/{id}/senha`, `/auditoria`
Máquina	`/clp/conexao`, `/control/start`, `/stop`, `/setpoints`, `/zerar-deslocamento`, `/zerar-celula`, `/status`, `/stream`, `/probe` e equivalentes em `/flexao/control/`
Ensaios	`/ensaios`, `/ensaios/{id}` e `/kpis`, `/curvas`, `/qualidade`, `/parametros_ihm`, `/reimport`; equivalentes em `/flexao/ensaios`
Cadastro	`/clientes`, `/busca`, `/normas`
Relatórios	`/relatorio`, `/relatorios`, `/relatorios/{id}/html`, `/ensaios/{id}/campos-relatorio`
Sistema	`/config`, `/config/login`, `/config/senha`, `/backup`, `/backup/agora`, `/sobrecarga`, `/sobrecarga/reconhecer`, `/scan`, `/ftp/fetch_csv`, `/health`

A API não foi publicada para terceiros: não tem autenticação por chave nem documentação externa. Não deve ser exposta fora da rede local.

14. TESTES

Testes automatizados em `backend/tests/` (pytest), rodados no ambiente de desenvolvimento antes de cada entrega. O repositório não tem integração contínua.

Arquivo	Cobre
`test_parser.py`	Leitura do CSV da IHM, detecção de ruptura, KPIs e energia
`test_control.py`	Codificação float32/int32, conversão de dispositivos Delta, montagem do ensaio, escala, força kgf → N, alongamento final, senha das Configurações
`test_flexao.py`	Cálculos e aquisição de flexão, deflexão negativa
`test_cadastro.py`	Ajuste elástico e R^2, qualidade, clientes, busca, normas, migração de banco antigo, relatório de flexão
`test_report.py`	Numeração de figuras e tabelas, KPI ausente, energia em joules
`test_sobrecarga.py`	Disparo, trava até reconhecer, módulo da força, falha do pulso, registrador próprio
`test_backup.py`	Geração do zip, retenção, intervalo, pasta inválida
`test_auth.py`	Login obrigatório, mestre fixo, gestão de usuários, bloqueio, logout, dados do usuário no relatório

Os testes usam o simulador e dados sintéticos; não substituem a verificação na máquina do Anexo A.

15. LIMITAÇÕES CONHECIDAS E EVOLUÇÕES

- Itens não confirmados do mapa de registradores (seção 4.6).
- Proteção de sobrecarga depende da tela aberta (seção 8).
- Sem bit de ruptura mapeado, o ensaio só é gravado ao Parar ou fechar a tela.
- Se o programa for desligado no meio do ensaio, as amostras se perdem.
- A proteção de arquivos depende de o operador usar conta padrão do Windows.
- Evoluções previstas, ainda não feitas: assinatura eletrônica de relatórios, API para sistemas externos com autenticação própria e detecção de falha do corpo de prova por IA.

ANEXO A. ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO EM CAMPO

Fazer com a máquina sem corpo de prova, salvo indicação. Usar o Diagnóstico de registrador (só leitura, salvo os itens de escrita) e comparar com a tela da IHM. Anotar o resultado e, ao final, salvar uma cópia do `config.json` da máquina junto com esta folha.

#	Sinal	Como verificar	Resultado
1	IP da IHM	Anotar o IP configurado na IHM e conferir `clp_ip`	
2	Força atual (40079)	Tara; pendurar massa conhecida; comparar com a IHM e com a massa (kgf × N)	
3	Deslocamento atual (40039)	Mover a travessa; comparar com a IHM	
4	Zerar deslocamento (4019)	Botão na tela; IHM deve ir a zero	
5	Tara (4020)	Botão na tela; força deve ir a zero	
6	Velocidade (40000)	Enviar 10 mm/min; conferir na IHM	
7	Curso (40004)	Enviar 5 mm; conferir na IHM	
8	Limite de força (40023)	Enviar valor; conferir na IHM	
9	Sentido cima/baixo (3999/4000)	Iniciar ensaio curto em cada sentido	
10	Iniciar / Parar (4003/4001)	Iniciar e parar pela tela	
11	Ruptura (4010)	Ensaio com corpo de prova até romper; o ensaio deve gravar sozinho	
12	Força máxima (40009)	Comparar com a IHM após o ensaio	
13	Tensão máx. / desl. máx. (40060/40070)	Conferir com a IHM; ver P1	
14	Emergência / limites (4029–4031)	Acionar emergência e fins de curso	
15	Força na flexão (40089)	Ensaio de flexão curto; ver P3	
16	Sobrecarga	Limite baixo de teste; aplicar carga; máquina deve parar	
17	Backup	"Fazer backup agora"; conferir o zip na pasta da nuvem	

Responsável pela verificação	Data	Assinatura

AUTOMATIC
Rua Alto Paraguai, 236 CEP – 02238-240 Jardim Brasil (Zona Norte), São Paulo – SP- Brasil
Telefone: (11) 2240-3099
CNPJ – 47.503.132/0001-08